

Quiz 10 - Mag. & optische Eigenschaften ~15min

Frage 7/8

Durch eine Spule der Länge $L=40$ mm mit $n=100$ Windungen fließt ein Strom von $0,2$ A. Wie gross ist die magnetische Flussdichte (in T) im Inneren der Spule (in Vakuum)?

Antwort:

Prüfen

$$H = \frac{n \cdot I}{L} =$$

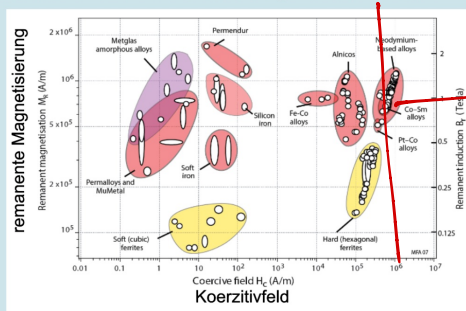
Ein Kern aus einer Eisen-Silizium Legierung mit einer relativen Permeabilität $\mu_r = 10000$ befindet sich im Inneren der Spule (vorherige Aufgabe). Auf welchen Wert (in T) erhöht sich dadurch die magnetische Flussdichte?

Antwort:

$$B' = \mu_0 \mu_r H =$$

Frage 13

Ein Werkstoff wird benötigt für einen starken Dauermagneten. Der Magnet sollte möglichst klein und sehr widerstandsfähig gegen Entmagnetisierung durch Streufelder sein. Benutzen Sie die Abbildung, um Ihre Wahl zu treffen.



☐ Alnicos (Aluminium-Nickel-Kobalt-Legierungen)

☐ Metglasses

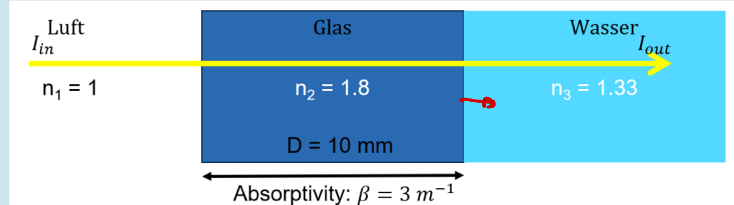
☐ Soft (cubic) ferrites

☒ Neodymium-based alloys (Neodym-Magnete)

Frage 22

Für die Ausleuchtung eines großen Tauchplatzes sind starke Strahler unter Wasser vorgesehen. Um sicherzustellen, dass das Glas nicht zu heiß zum Anfassen wird, wurde bereits festgelegt, dass das Glas mindestens $0.8 = \frac{I_{out}}{I_{in}}$ des Lichts durchlassen sollte. Was ist $\frac{I_{out}}{I_{in}}$? Ist das Kriterium erfüllt?

Hinweis: Für jede Schnittstelle/Oberfläche wird nur eine Reflexion betrachtet, ohne Berücksichtigung von Rückreflexionen. Gehen Sie davon aus, dass das Licht vollständig senkrecht zu beiden Grenzflächen einfällt. Die Formel für ausschließliche Absorption (ohne Reflexionen) lautet $I_{out} = I_{in} e^{-\beta x}$.



Antwort:

$$R_1 = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2} \right)^2 \approx 0.0816$$

$$R_2 = \left(\frac{n_3 - n_2}{n_3 + n_2} \right)^2 = 0.0225$$

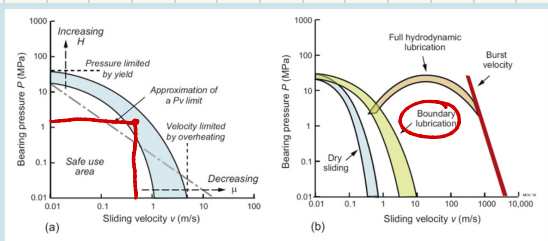
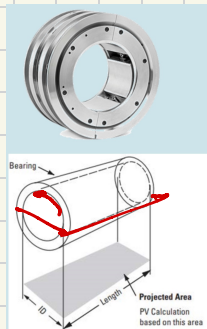
$$\frac{I_{out}}{I_{in}} = (1 - R_1) e^{-\beta x} (1 - R_2) e^{-\beta x} = 0.87$$

Quiz 11 - Degradation von Werkstoffen ~ lachen

Frage 5

Wir betrachten ein Gleitlager mit einem Durchmesser von 20 mm und einer Länge von 10 mm, das mit ~~250 N~~ beansprucht wird und höchstens mit 400 Umdrehungen/Minuten rotiert. Angenommen das in der Abbildung eingezeichnete Pv-Limit (*) gilt für dieses Gleitlager, könnte es ohne Schmiermittel betrieben werden? Falls nicht, welcher Schmierzustand wäre ausreichend?

(*) Der Pv-Wert ist das Produkt von Bewegungsgeschwindigkeit v und eingebrachtem Druck P . Dieser Wert gibt eine Orientierung über den Belastungszustand, den ein Gleitlager maximal aushalten kann, indem es die blau-graue Belastungsgrenze in dem dargestellten Diagramm auf einen Kennwert reduziert. Für Gleitlager wird P mittels folgender Gleichung berechnet: $P = \frac{F}{A_{proj}}$. F beschreibt die aufgebrachte Kraft und A_{proj} die projizierte Fläche (siehe Abbildung) eines Gleitlagers.



$$P = \frac{250 \text{ N}}{A_{proj}} = \frac{250 \text{ N}}{20 \cdot 10} = 1,25 \text{ MPa}$$

Berechnete Betriebsbedingungen

- Eingebrachter Druck P : MPa
- Gleitgeschwindigkeit v : m/s

$$400 \frac{\text{U}}{\text{min}} \cdot 62,8 \frac{\text{mm}}{\text{min}} = 0,42$$

Welcher Schmierzustand wäre ausreichend?

- ☐ reiner Festkörperkontakt (dry)
- ☒ Grenzschmierung (boundary lubrication)
- ☐ (vollständige) Flüssigkeitsschmierung (fully hydrodynamic lubrication)

n.ethz.ch/~lachen

Frage 11

Ein Block aus Werkzeugstahl oszilliert über ein Platte aus Werkzeugstahl mit einer Frequenz von 2 Hz, wobei die Kontaktfläche 120 mm² beträgt. Der Block legt während eines Zyklus eine Strecke von 6 mm zurück und belastet die Platte mit 8 N. Der verwendete Werkzeugstahl besitzt eine Verschleiss-Konstante k_a von 10^{-8} MPa^{-1} . Berechne wie viel die Platte abgetragen wird im Zeitraum eines Jahres.

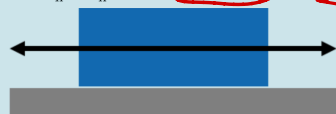
Gleichungen

Die in der Vorlesung vorgestellte Gleichung zum Archard-Modell kann wie folgt vereinfacht werden

$$V = k \cdot \frac{L \cdot F_N}{3 \cdot H} \approx k \cdot \frac{L \cdot F_N}{H}$$

Zudem wird in der Praxis (und dieser Aufgabe) oft die Verschleiss-Konstante k_a statt der dimensionslosen Konstante k verwendet

$$V = k \cdot \frac{L \cdot F_N}{H} = \frac{k_a}{H} \cdot L \cdot F_N$$



$$\Delta x = \text{mm}$$

Prüfen

$$L = l \cdot f \cdot t$$

6 mm Frequenz 1 Jahr

$$\frac{V}{A} = \Delta x$$